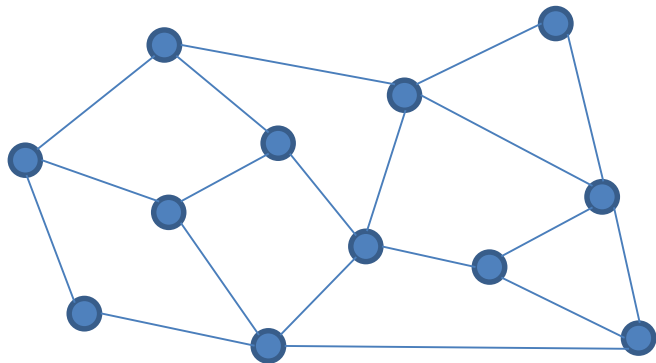


Conceitos Fundamentais

Zenilton Patrocínio

Grafo – Definição

Conceito informal: Grafo representa as relações entre um conjunto de objetos



Conjunto de vértices (ou nós) – V

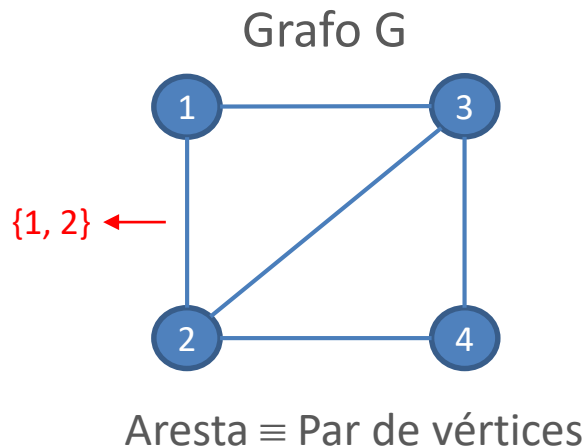
- Representam os objetos

Conjunto de arestas (ou arcos) – E

- Representam as relações

Grafo – Definição

Exemplo:



Conjunto de vértices (ou nós)

$$V = \{ 1, 2, 3, 4 \}$$

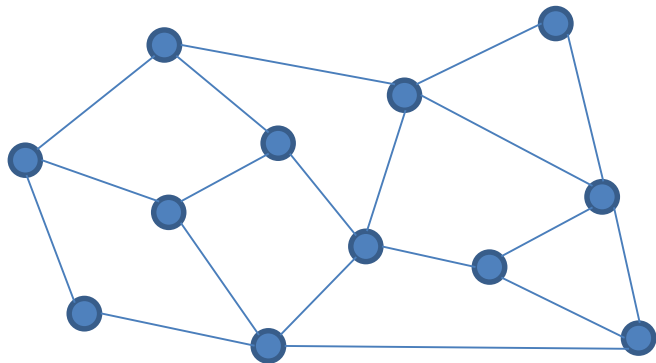
Conjunto de arestas (ou arcos)

$$E = \{ \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 4\} \}$$

Extremos (ou extremidades) da aresta

Grafo – Definição

Conceito informal: Grafo representa as relações entre um conjunto de objetos



Definição formal: Um grafo G é dado por um conjunto finito não vazio de vértices V e um conjunto de arestas E representando pares de vértices

Notação: Grafo $G = (V, E)$

↓ ↓

$V(G)$ $E(G)$

Grafo Não Direcionado

Em um grafo dito **não direcionado**, a relação entre dois vértices (isto é, a aresta) é válida em ambas as direções, portanto

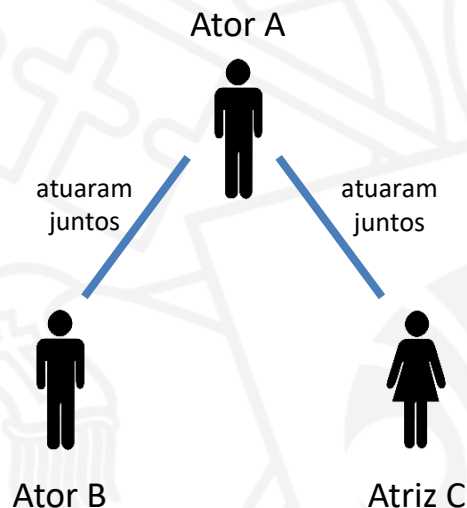
O vértice A está
relacionado ao
vértice B



O vértice B está
relacionado ao
vértice A

Exemplo:

- Vértices representam atores e
- Arestas representam o fato deles terem atuado juntos em um filme



Grafo Não Direcionado

Em um grafo dito **não direcionado**, a relação entre dois vértices (isto é, a aresta) é válida em ambas as direções, portanto

O vértice A está relacionado ao vértice B

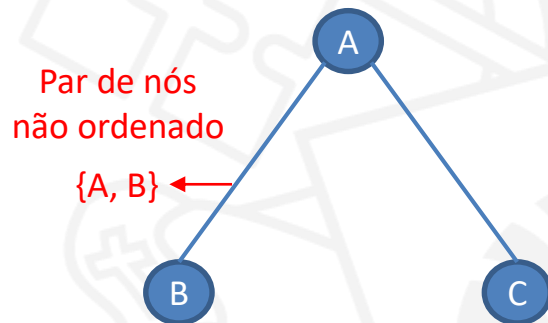


O vértice B está relacionado ao vértice A

Exemplo:

- Vértices representam atores e
- Arestas representam o fato deles terem atuado juntos em um filme

Grafo $G = (V, E)$



$V = \{ A, B, C \}$

$E = \{ \{A,B\}, \{A,C\} \}$

Grafo Direcionado

Em um grafo dito **direcionado**, a relação entre dois vértices (ou a aresta) é válida apenas em uma das direções, portanto

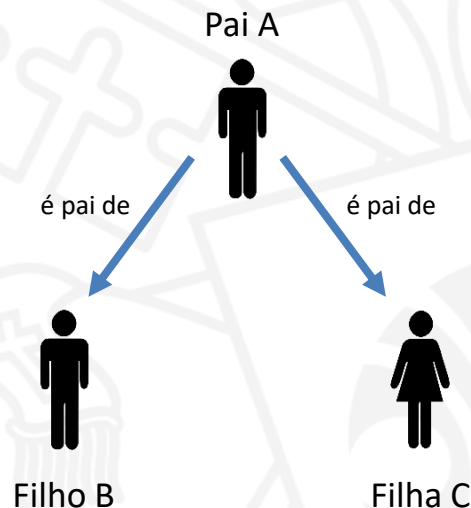
Se o vértice A
está relacionado
ao vértice B



O vértice B pode ou
não estar relacionado
ao vértice A

Exemplo:

- Vértices representam pais e filho(a)s e
- Arestas representam relação de paternidade entre eles



Grafo Direcionado

Em um grafo dito **direcionado**, a relação entre dois vértices (ou a aresta) é válida apenas em uma das direções, portanto

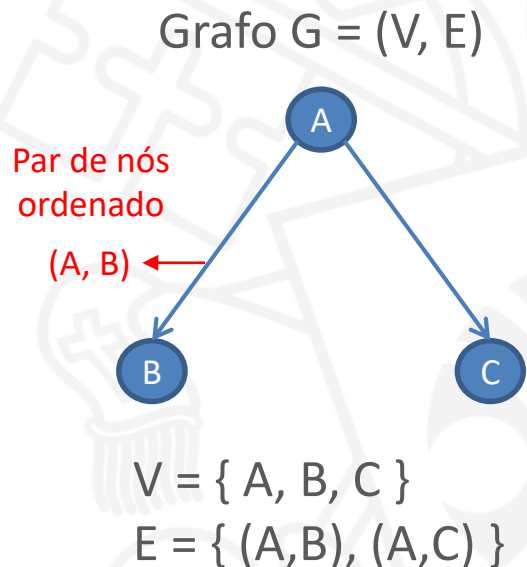
Se o vértice A
está relacionado
ao vértice B



O vértice B pode ou
não estar relacionado
ao vértice A

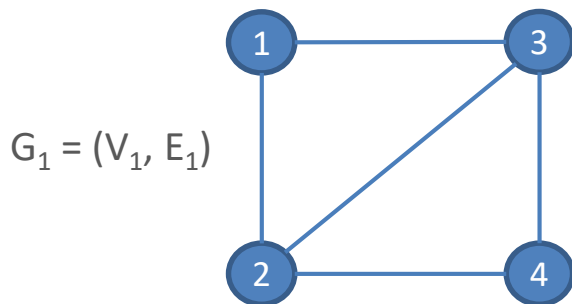
Exemplo:

- Vértices representam pais e filho(a)s e
- Arestas representam relação de paternidade entre eles



Grafo Não Direcionado × Grafo Direcionado

Grafo Não Direcionado

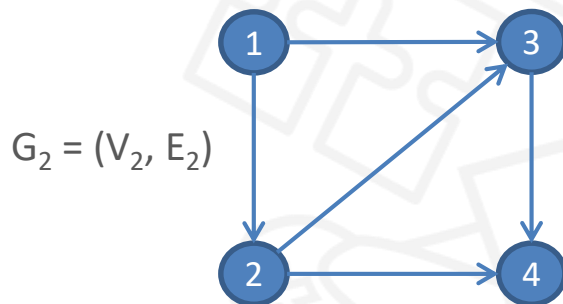


$$V_1 = \{ 1, 2, 3, 4 \}$$

$$E_1 = \{ \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 4\} \}$$

Conjunto de pares não ordenados

Grafo Direcionado



$$V_2 = \{ 1, 2, 3, 4 \}$$

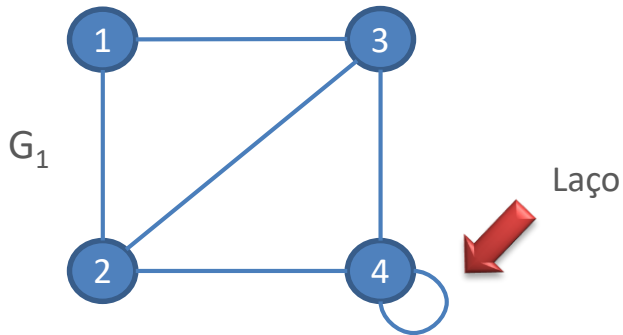
$$E_2 = \{ (1, 2), (1, 3), (2, 3), (2, 4), (3, 4) \}$$

Conjunto de pares ordenados

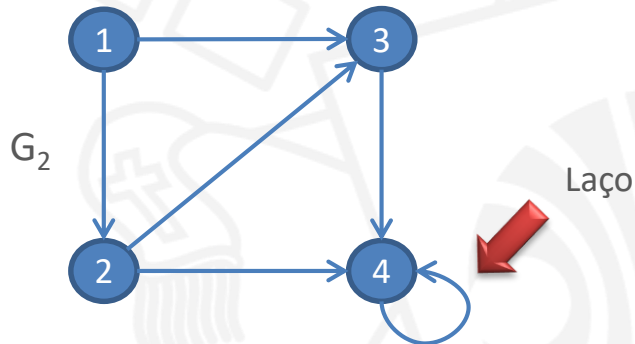
Laços

Um **laço** (ou *auto-loop*) é uma aresta que conecta um vértice a ele mesmo.

Grafo Não Direcionado



Grafo Direcionado

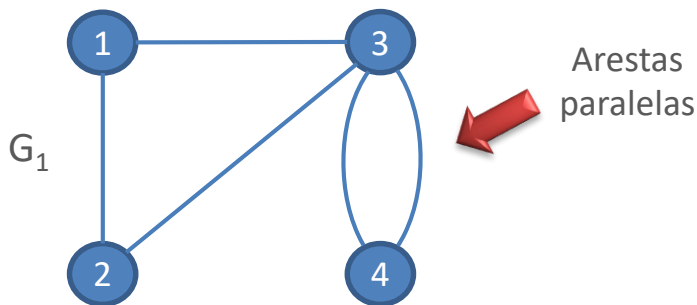


Laços permitem modelar relacionamentos de um objeto com ele mesmo.

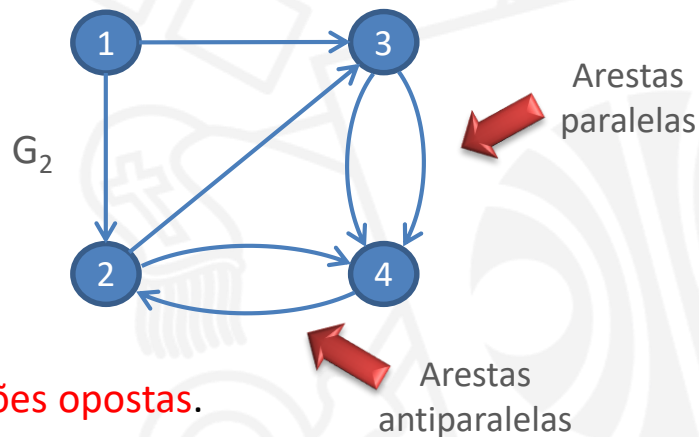
Arestas Paralelas e Antiparalelas

Duas arestas são ditas **paralelas** quando relacionam o mesmo par de vértices.

Grafo Não Direcionado



Grafo Direcionado

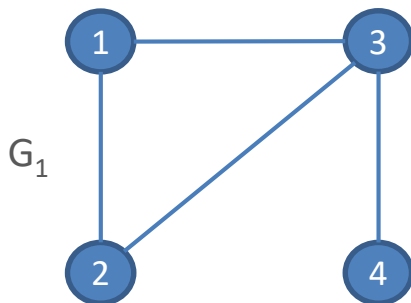


Arestas antiparalelas relacionam mesmos vértices em **direções opostas**.

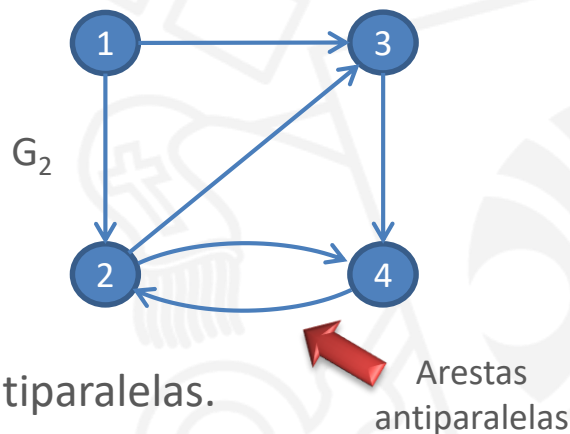
Grafo Simples

Grafo simples não possui laços nem arestas paralelas.

Grafo Simples Não Direcionado



Grafo Simples Direcionado



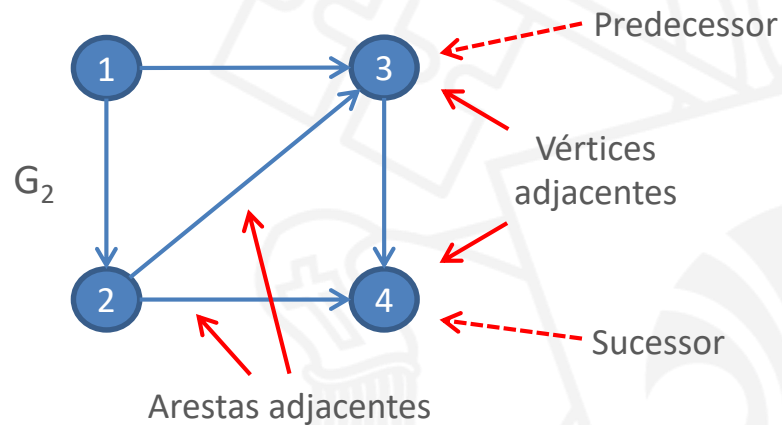
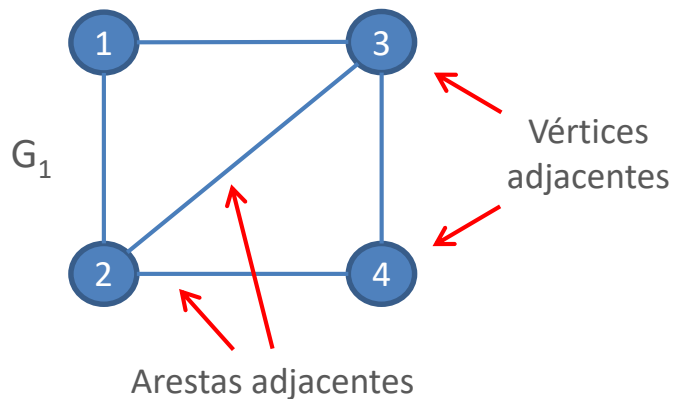
Porém, grafo simples direcionado pode ter arestas antiparalelas.

Relação de Adjacência / Vizinhança



Relação de Adjacência

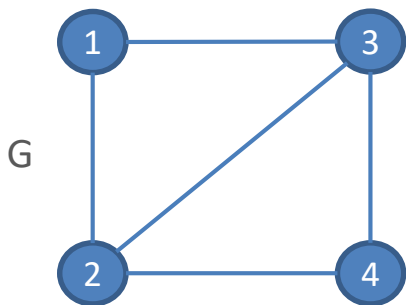
Dois vértices são ditos **adjacentes** se existir uma aresta entre eles.



Duas arestas que possuem um extremo comum também são ditas adjacentes.

Vizinhança

Dado um grafo não direcionado $G = (V, E)$, a **vizinhança** de um vértice $v \in V$ – representada por $\Gamma(v)$ – é o conjunto com todos os vértices adjacentes a ele.



$\Gamma(1) = ?$

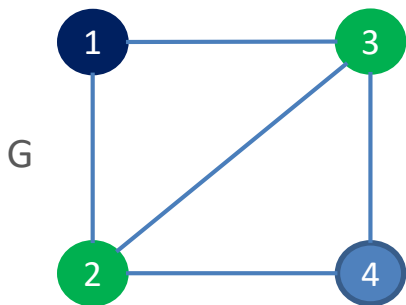
$\Gamma(2) = ?$

$\Gamma(3) = ?$

$\Gamma(4) = ?$

Vizinhança

Dado um grafo não direcionado $G = (V, E)$, a **vizinhança** de um vértice $v \in V$ – representada por $\Gamma(v)$ – é o conjunto com todos os vértices adjacentes a ele.



$$\Gamma(1) = \{2, 3\}$$

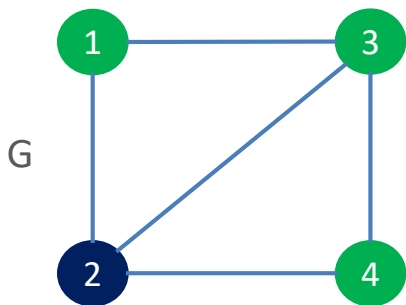
$$\Gamma(2) = ?$$

$$\Gamma(3) = ?$$

$$\Gamma(4) = ?$$

Vizinhança

Dado um grafo não direcionado $G = (V, E)$, a **vizinhança** de um vértice $v \in V$ – representada por $\Gamma(v)$ – é o conjunto com todos os vértices adjacentes a ele.



$$\Gamma(1) = \{2, 3\}$$

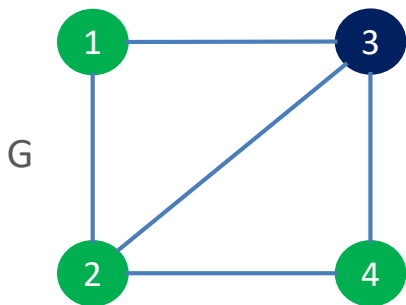
$$\Gamma(2) = \{1, 3, 4\}$$

$$\Gamma(3) = ?$$

$$\Gamma(4) = ?$$

Vizinhança

Dado um grafo não direcionado $G = (V, E)$, a **vizinhança** de um vértice $v \in V$ – representada por $\Gamma(v)$ – é o conjunto com todos os vértices adjacentes a ele.



$$\Gamma(1) = \{2, 3\}$$

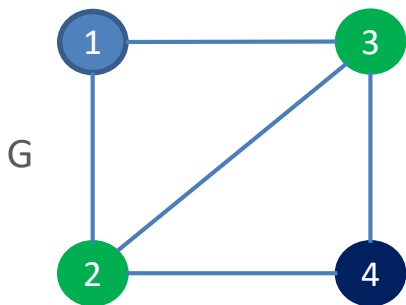
$$\Gamma(2) = \{1, 3, 4\}$$

$$\Gamma(3) = \{1, 2, 4\}$$

$$\Gamma(4) = ?$$

Vizinhança

Dado um grafo não direcionado $G = (V, E)$, a **vizinhança** de um vértice $v \in V$ – representada por $\Gamma(v)$ – é o conjunto com todos os vértices adjacentes a ele.



$$\Gamma(1) = \{2, 3\}$$

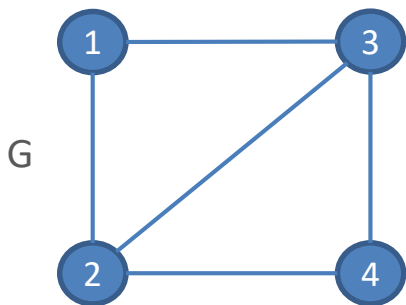
$$\Gamma(2) = \{1, 3, 4\}$$

$$\Gamma(3) = \{1, 2, 4\}$$

$$\Gamma(4) = \{2, 3\}$$

Vizinhança

Dado um grafo não direcionado $G = (V, E)$, a **vizinhança** de um vértice $v \in V$ – representada por $\Gamma(v)$ – é o conjunto com todos os vértices adjacentes a ele.



$$\Gamma(1) = \{2, 3\}$$

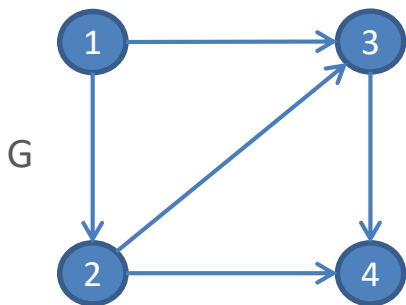
$$\Gamma(2) = \{1, 3, 4\}$$

$$\Gamma(3) = \{1, 2, 4\}$$

$$\Gamma(4) = \{2, 3\}$$

Sucessores

Dado um grafo direcionado $G = (V, E)$, o **conjunto de sucessores** de um vértice v é representado por $\Gamma^+(v) = \{ w \in V \mid (v, w) \in E \}$.



$$\Gamma^+(1) = ?$$

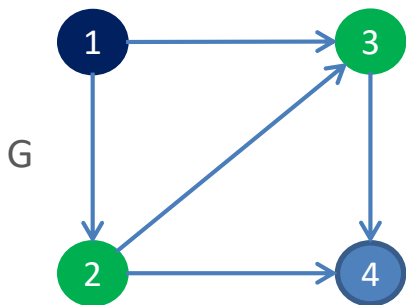
$$\Gamma^+(2) = ?$$

$$\Gamma^+(3) = ?$$

$$\Gamma^+(4) = ?$$

Sucessores

Dado um grafo direcionado $G = (V, E)$, o **conjunto de sucessores** de um vértice v é representado por $\Gamma^+(v) = \{ w \in V \mid (v, w) \in E \}$.



$$\Gamma^+(1) = \{2, 3\}$$

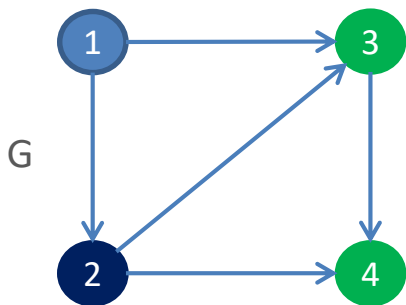
$$\Gamma^+(2) = ?$$

$$\Gamma^+(3) = ?$$

$$\Gamma^+(4) = ?$$

Sucessores

Dado um grafo direcionado $G = (V, E)$, o **conjunto de sucessores** de um vértice v é representado por $\Gamma^+(v) = \{ w \in V \mid (v, w) \in E \}$.



$$\Gamma^+(1) = \{2, 3\}$$

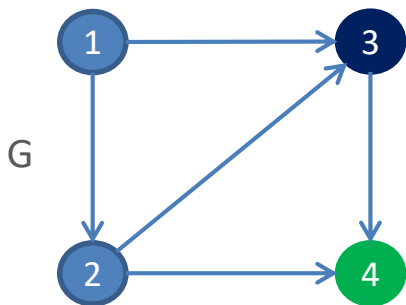
$$\Gamma^+(2) = \{3, 4\}$$

$$\Gamma^+(3) = ?$$

$$\Gamma^+(4) = ?$$

Sucessores

Dado um grafo direcionado $G = (V, E)$, o **conjunto de sucessores** de um vértice v é representado por $\Gamma^+(v) = \{ w \in V \mid (v, w) \in E \}$.



$$\Gamma^+(1) = \{2, 3\}$$

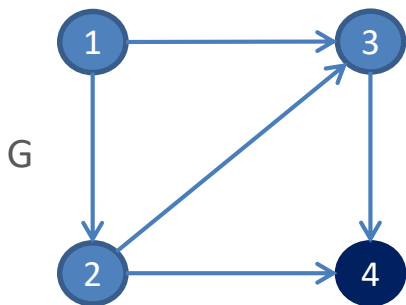
$$\Gamma^+(2) = \{3, 4\}$$

$$\Gamma^+(3) = \{4\}$$

$$\Gamma^+(4) = ?$$

Sucessores

Dado um grafo direcionado $G = (V, E)$, o **conjunto de sucessores** de um vértice v é representado por $\Gamma^+(v) = \{ w \in V \mid (v, w) \in E \}$.



$$\Gamma^+(1) = \{2, 3\}$$

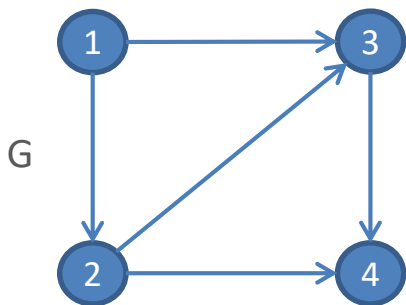
$$\Gamma^+(2) = \{3, 4\}$$

$$\Gamma^+(3) = \{4\}$$

$$\Gamma^+(4) = \emptyset$$

Sucessores

Dado um grafo direcionado $G = (V, E)$, o **conjunto de sucessores** de um vértice v é representado por $\Gamma^+(v) = \{ w \in V \mid (v, w) \in E \}$.



$$\Gamma^+(1) = \{2, 3\}$$

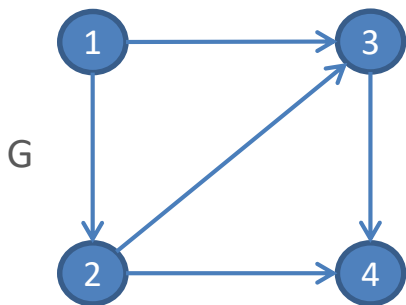
$$\Gamma^+(2) = \{3, 4\}$$

$$\Gamma^+(3) = \{4\}$$

$$\Gamma^+(4) = \emptyset$$

Predecessores

Dado um grafo direcionado $G = (V, E)$, o **conjunto de predecessores** de um vértice v é representado por $\Gamma^-(v) = \{ w \in V \mid (w, v) \in E \}$.



$$\Gamma^-(1) = ?$$

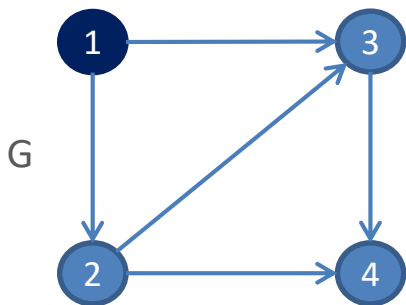
$$\Gamma^-(2) = ?$$

$$\Gamma^-(3) = ?$$

$$\Gamma^-(4) = ?$$

Predecessores

Dado um grafo direcionado $G = (V, E)$, o **conjunto de predecessores** de um vértice v é representado por $\Gamma^-(v) = \{ w \in V \mid (w, v) \in E \}$.



$$\Gamma^-(1) = \emptyset$$

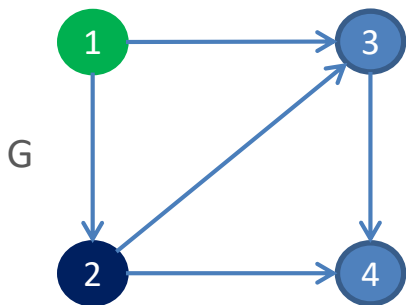
$$\Gamma^-(2) = ?$$

$$\Gamma^-(3) = ?$$

$$\Gamma^-(4) = ?$$

Predecessores

Dado um grafo direcionado $G = (V, E)$, o **conjunto de predecessores** de um vértice v é representado por $\Gamma^-(v) = \{ w \in V \mid (w, v) \in E \}$.



$$\Gamma^-(1) = \emptyset$$

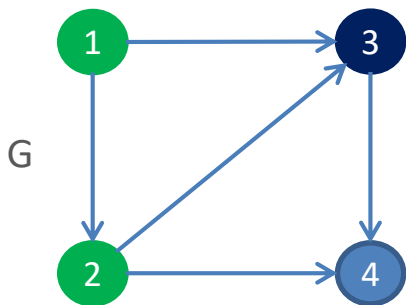
$$\Gamma^-(2) = \{1\}$$

$$\Gamma^-(3) = ?$$

$$\Gamma^-(4) = ?$$

Predecessores

Dado um grafo direcionado $G = (V, E)$, o **conjunto de predecessores** de um vértice v é representado por $\Gamma^-(v) = \{ w \in V \mid (w, v) \in E \}$.



$$\Gamma^-(1) = \emptyset$$

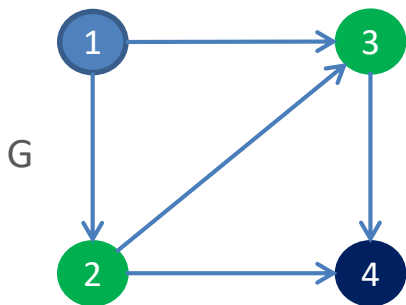
$$\Gamma^-(2) = \{1\}$$

$$\Gamma^-(3) = \{1, 2\}$$

$$\Gamma^-(4) = ?$$

Predecessores

Dado um grafo direcionado $G = (V, E)$, o **conjunto de predecessores** de um vértice v é representado por $\Gamma^-(v) = \{ w \in V \mid (w, v) \in E \}$.



$$\Gamma^-(1) = \emptyset$$

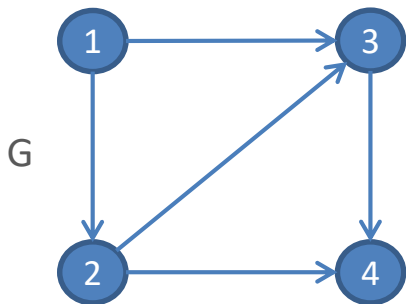
$$\Gamma^-(2) = \{1\}$$

$$\Gamma^-(3) = \{1, 2\}$$

$$\Gamma^-(4) = \{2, 3\}$$

Predecessores

Dado um grafo direcionado $G = (V, E)$, o **conjunto de predecessores** de um vértice v é representado por $\Gamma^-(v) = \{ w \in V \mid (w, v) \in E \}$.



$$\Gamma^-(1) = \emptyset$$

$$\Gamma^-(2) = \{1\}$$

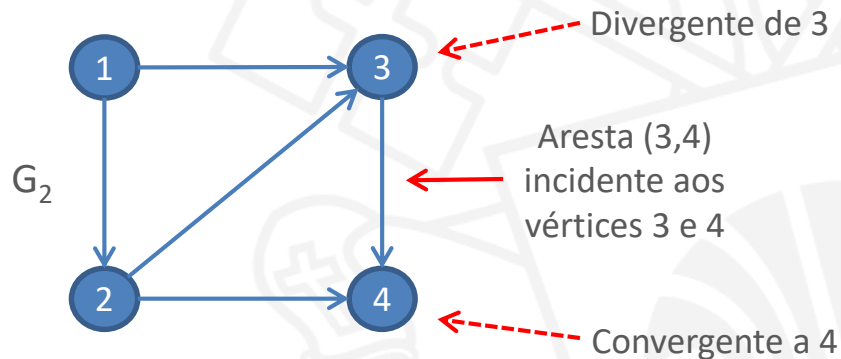
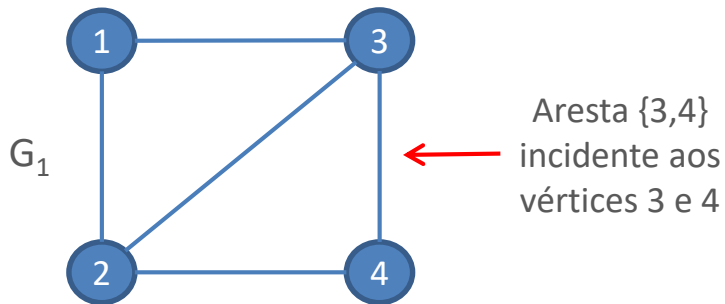
$$\Gamma^-(3) = \{1, 2\}$$

$$\Gamma^-(4) = \{2, 3\}$$

Relação de Incidência / Grau

Relação de Incidência

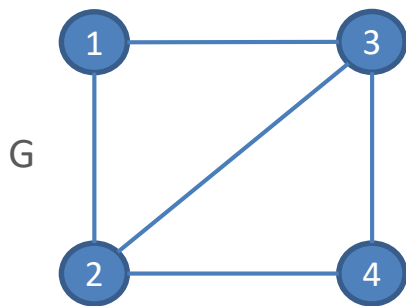
Uma aresta entre dois vértices é dita **incidente** a eles.



Em grafo direcionado, pode-se especializar essa relação entre vértice e aresta.

Grau de Vértice

Dado um grafo não direcionado $G = (V, E)$, o **grau** de um vértice $v \in V$ – ou $d(v)$ – representa o número de arestas incidentes a v .



$$d(1) = ?$$

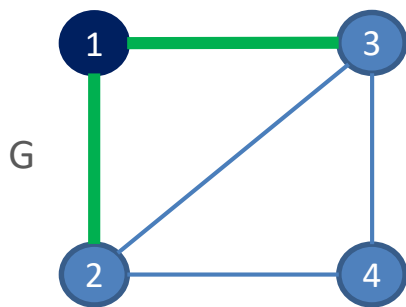
$$d(2) = ?$$

$$d(3) = ?$$

$$d(4) = ?$$

Grau de Vértice

Dado um grafo não direcionado $G = (V, E)$, o grau de um vértice $v \in V$ – ou $d(v)$ – representa o número de arestas incidentes a v .



$$d(1) = 2$$

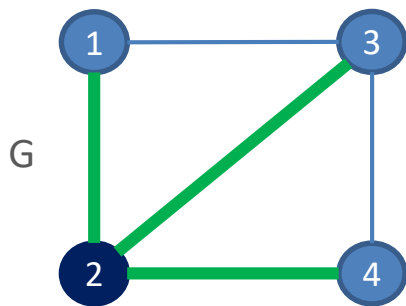
$$d(2) = ?$$

$$d(3) = ?$$

$$d(4) = ?$$

Grau de Vértice

Dado um grafo não direcionado $G = (V, E)$, o grau de um vértice $v \in V$ – ou $d(v)$ – representa o número de arestas incidentes a v .



$$d(1) = 2$$

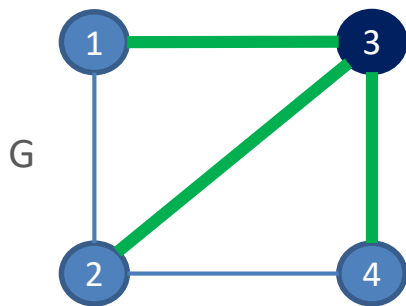
$$d(2) = 3$$

$$d(3) = ?$$

$$d(4) = ?$$

Grau de Vértice

Dado um grafo não direcionado $G = (V, E)$, o grau de um vértice $v \in V$ – ou $d(v)$ – representa o número de arestas incidentes a v .



$$d(1) = 2$$

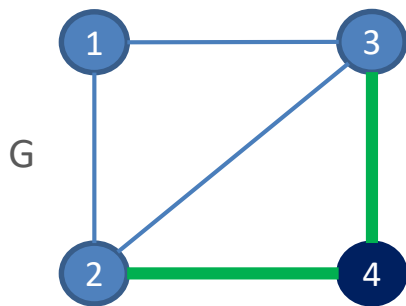
$$d(2) = 3$$

$$d(3) = 3$$

$$d(4) = ?$$

Grau de Vértice

Dado um grafo não direcionado $G = (V, E)$, o grau de um vértice $v \in V$ – ou $d(v)$ – representa o número de arestas incidentes a v .



$$d(1) = 2$$

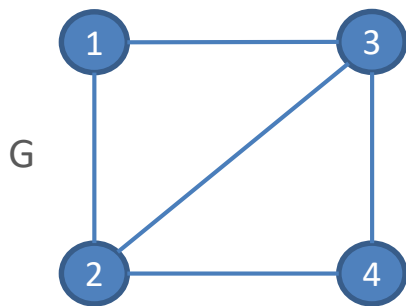
$$d(2) = 3$$

$$d(3) = 3$$

$$d(4) = 2$$

Grau de Vértice

Dado um grafo não direcionado $G = (V, E)$, o grau de um vértice $v \in V$ – ou $d(v)$ – representa o número de arestas incidentes a v .



$$d(1) = 2$$

$$d(2) = 3$$

$$d(3) = 3$$

$$d(4) = 2$$

O **grau de um vértice** também corresponde ao **número de vértices adjacentes** a ele.

Grau de Vértice

Dado um grafo não direcionado $G = (V, E)$, a **soma de graus de todos os vértices sempre será igual ao dobro do número de arestas**, isto é,

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2 |E|.$$

(Lema do aperto de mãos)

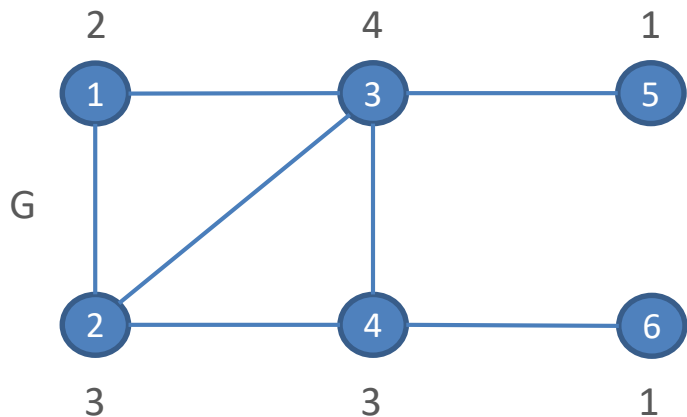
Além disso, é comum se representar o **menor** e **maior valor** de graus em um grafo por **$\delta(G)$** e **$\Delta(G)$** , respectivamente, ou ainda

$$\delta(G) = \min_{v \in V} d(v)$$

$$\Delta(G) = \max_{v \in V} d(v)$$

Sequência de Graus

Dado um grafo não direcionado $G = (V, E)$, a **sequência de graus** de G é uma lista com os valores de grau de todos os vértices em ordem não decrescente.

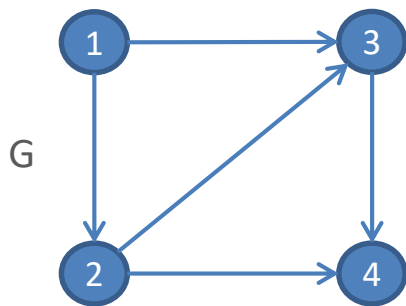


Sequência de graus

1 1 2 3 3 4

Grau de Entrada de Vértice

Dado um grafo direcionado $G = (V, E)$, o **grau de entrada** um vértice $v \in V$ – representado por $d^-(v)$ – representa o número de arestas que entram em v .



$$d^-(1) = ?$$

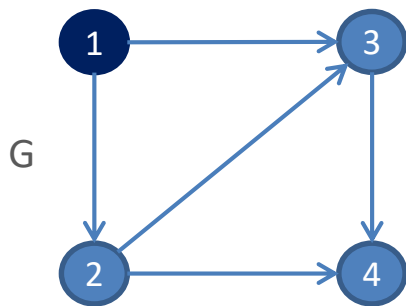
$$d^-(2) = ?$$

$$d^-(3) = ?$$

$$d^-(4) = ?$$

Grau de Entrada de Vértice

Dado um grafo direcionado $G = (V, E)$, o **grau de entrada** um vértice $v \in V$ – representado por $d^-(v)$ – representa o número de arestas que entram em v .



$$d^-(1) = 0$$

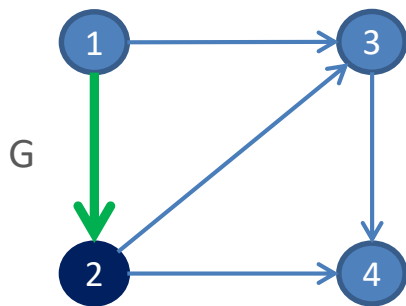
$$d^-(2) = ?$$

$$d^-(3) = ?$$

$$d^-(4) = ?$$

Grau de Entrada de Vértice

Dado um grafo direcionado $G = (V, E)$, o **grau de entrada** um vértice $v \in V$ – representado por $d^-(v)$ – representa o número de arestas que entram em v .



$$d^-(1) = 0$$

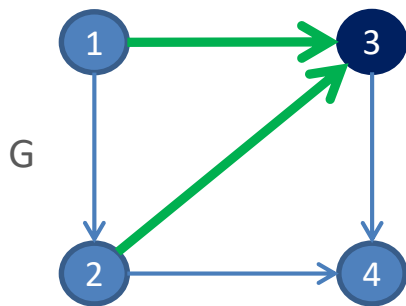
$$d^-(2) = 1$$

$$d^-(3) = ?$$

$$d^-(4) = ?$$

Grau de Entrada de Vértice

Dado um grafo direcionado $G = (V, E)$, o **grau de entrada** um vértice $v \in V$ – representado por $d^-(v)$ – representa o número de arestas que entram em v .



$$d^-(1) = 0$$

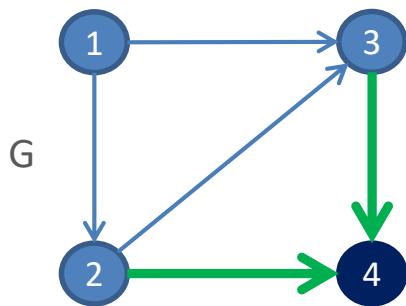
$$d^-(2) = 1$$

$$d^-(3) = 2$$

$$d^-(4) = ?$$

Grau de Entrada de Vértice

Dado um grafo direcionado $G = (V, E)$, o **grau de entrada** um vértice $v \in V$ – representado por $d^-(v)$ – representa o número de arestas que entram em v .



$$d^-(1) = 0$$

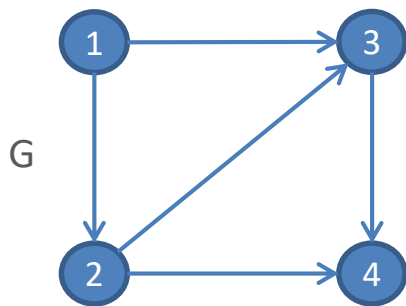
$$d^-(2) = 1$$

$$d^-(3) = 2$$

$$d^-(4) = 2$$

Grau de Entrada de Vértice

Dado um grafo direcionado $G = (V, E)$, o **grau de entrada** um vértice $v \in V$ – representado por $d^-(v)$ – representa o número de arestas que entram em v .



$$d^-(1) = 0$$

$$d^-(2) = 1$$

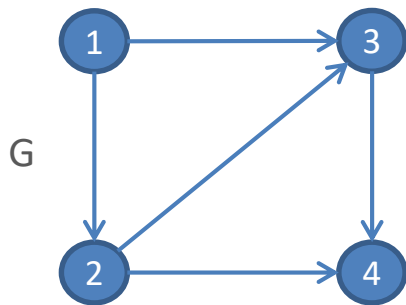
$$d^-(3) = 2$$

$$d^-(4) = 2$$

O **grau de entrada** também corresponde ao **número de predecessores** do vértice.

Grau de Saída de Vértice

Dado um grafo direcionado $G = (V, E)$, o **grau de saída** um vértice $v \in V$ – representado por $d^+(v)$ – representa o número de arestas que saem de v .



$$d^+(1) = ?$$

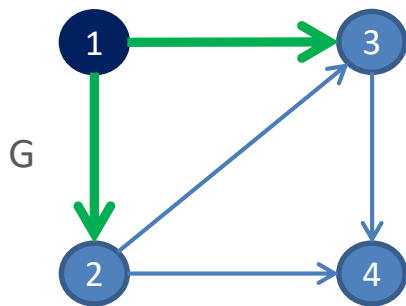
$$d^+(2) = ?$$

$$d^+(3) = ?$$

$$d^+(4) = ?$$

Grau de Saída de Vértice

Dado um grafo direcionado $G = (V, E)$, o **grau de saída** um vértice $v \in V$ – representado por $d^+(v)$ – representa o número de arestas que saem de v .



$$d^+(1) = 2$$

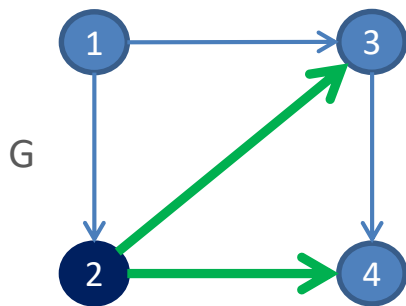
$$d^+(2) = ?$$

$$d^+(3) = ?$$

$$d^+(4) = ?$$

Grau de Saída de Vértice

Dado um grafo direcionado $G = (V, E)$, o **grau de saída** um vértice $v \in V$ – representado por $d^+(v)$ – representa o número de arestas que saem de v .



$$d^+(1) = 2$$

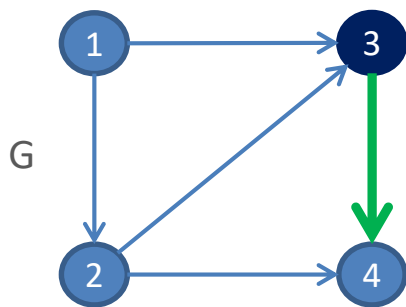
$$d^+(2) = 2$$

$$d^+(3) = ?$$

$$d^+(4) = ?$$

Grau de Saída de Vértice

Dado um grafo direcionado $G = (V, E)$, o **grau de saída** um vértice $v \in V$ – representado por $d^+(v)$ – representa o número de arestas que saem de v .



$$d^+(1) = 2$$

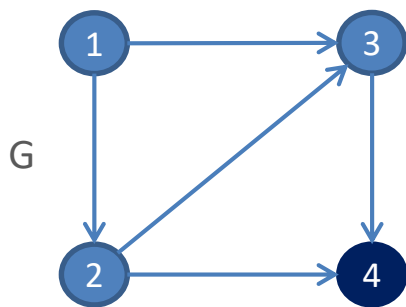
$$d^+(2) = 2$$

$$d^+(3) = 1$$

$$d^+(4) = ?$$

Grau de Saída de Vértice

Dado um grafo direcionado $G = (V, E)$, o **grau de saída** um vértice $v \in V$ – representado por $d^+(v)$ – representa o número de arestas que saem de v .



$$d^+(1) = 2$$

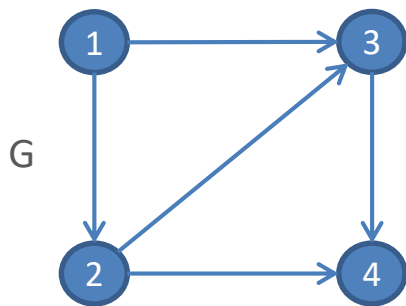
$$d^+(2) = 2$$

$$d^+(3) = 1$$

$$d^+(4) = 0$$

Grau de Saída de Vértice

Dado um grafo direcionado $G = (V, E)$, o **grau de saída** um vértice $v \in V$ – representado por $d^+(v)$ – representa o número de arestas que saem de v .



$$d^+(1) = 2$$

$$d^+(2) = 2$$

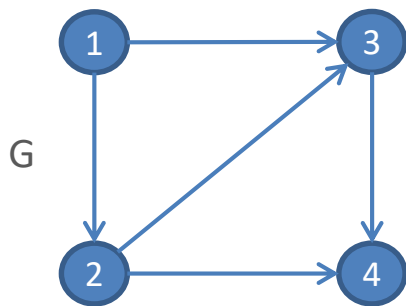
$$d^+(3) = 1$$

$$d^+(4) = 0$$

O **grau de saída** também corresponde ao **número de sucessores** do vértice.

Grau de Entrada × Grau de Saída

Dado um grafo direcionado $G = (V, E)$, pode-se calcular para cada vértice o seu **grau de entrada** e o seu **grau de saída**.



$$d^-(1) = 0$$

$$d^+(1) = 2$$

$$d^-(2) = 1$$

$$d^+(2) = 2$$

$$d^-(3) = 2$$

$$d^+(3) = 1$$

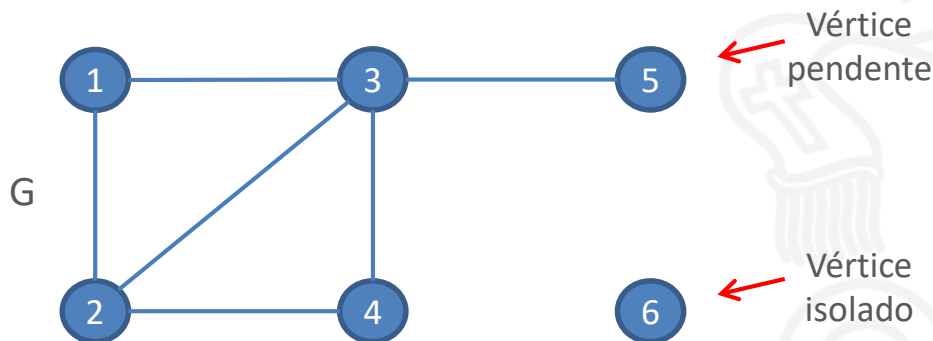
$$d^-(4) = 2$$

$$d^+(4) = 0$$

Vértice Isolado / Vértice Pendente

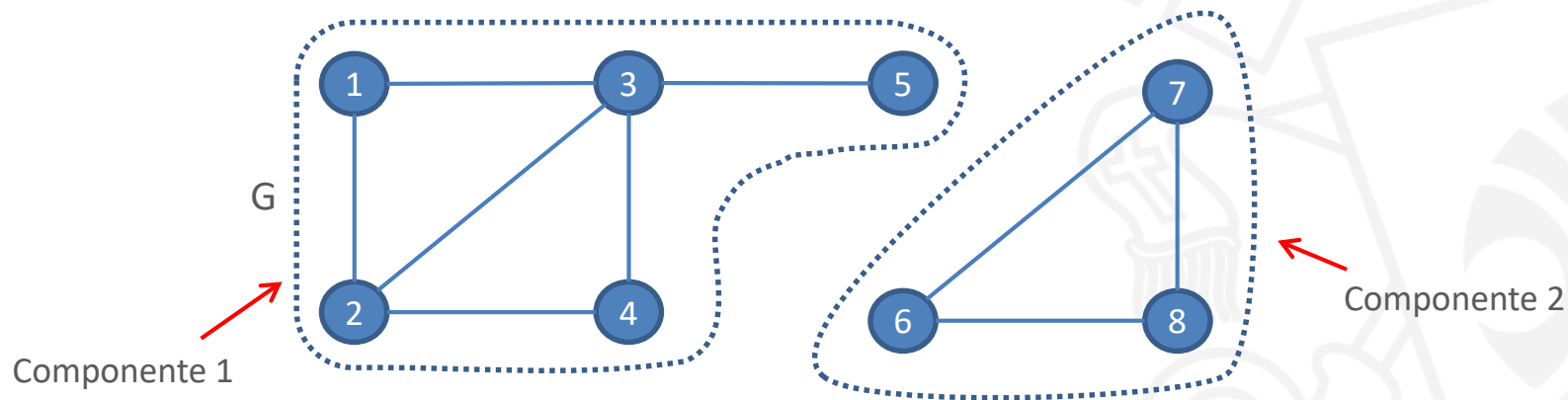
Um vértice é dito **isolado** quando não houver nenhuma aresta incidente a ele (ou ainda, quando o seu grau for nulo).

Um vértice é dito **pendente** quando houver apenas uma aresta incidente a ele (ou ainda, quando o seu grau for unitário).



Componente

Um **componente** de grafo consiste em subconjunto de vértices (e suas arestas) que possuem relações (arestas) entre si não necessariamente de todos para todos e que não possuem relações (arestas) com os demais vértices do grafo.



Alguns Tipos de Grafos



Grafo Regular

Um **grafo regular** é aquele em que todos os vértices possuem o mesmo grau.

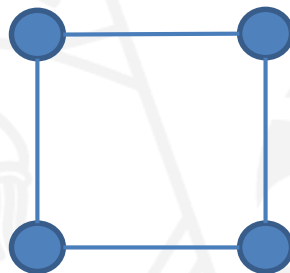
Um grafo regular com vértices de grau k é chamado um **grafo k -regular** ou grafo regular de grau k .



Grafo 0-regular



Grafo 1-regular



Grafo 2-regular

Grafo Completo

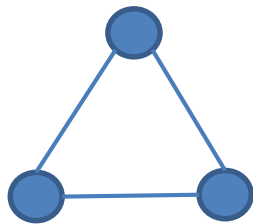
Um **grafo completo** com n vértices – denominado K_n – é um grafo simples contendo uma aresta para cada par de vértices distintos.



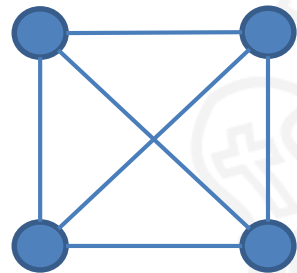
K_1



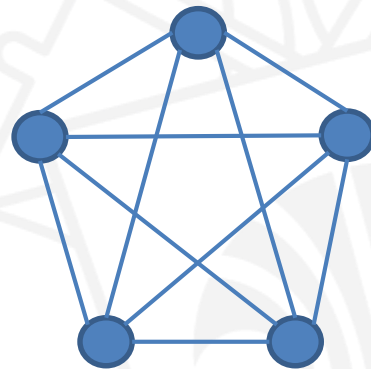
K_2



K_3



K_4



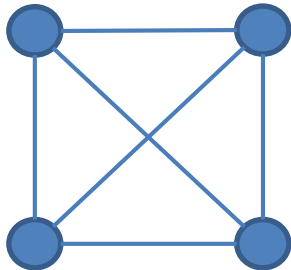
K_5

Todo grafo completo é regular.

Grafo Completo

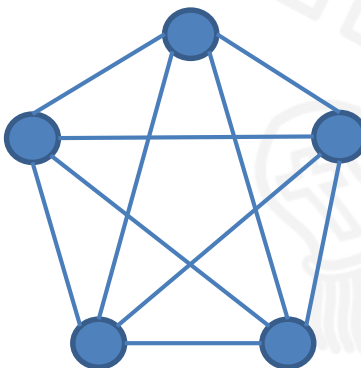
O número de arestas de um grafo completo K_n com n vértices é dado por

$$|E| = \frac{n \times (n - 1)}{2}$$



K_4

$$\begin{aligned} |E| &= \frac{4 \times (4 - 1)}{2} = \\ &= \frac{12}{2} = \\ &= 6 \end{aligned}$$

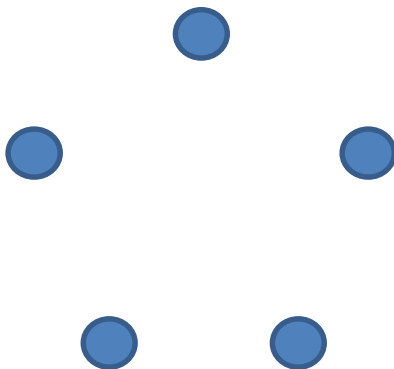


K_5

$$\begin{aligned} |E| &= \frac{5 \times (5 - 1)}{2} = \\ &= \frac{20}{2} = \\ &= 10 \end{aligned}$$

Grafo Nulo

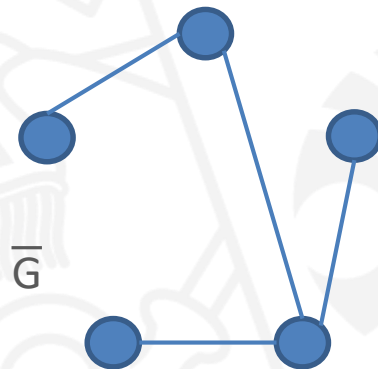
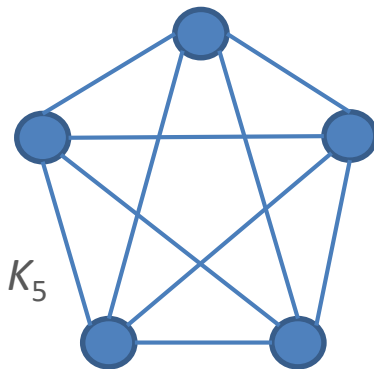
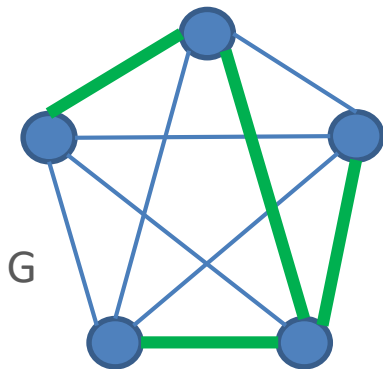
Um **grafo nulo** (ou vazio) é aquele sem nenhuma aresta (ou todos os vértices são isolados).



Grafo Complementar

Dado um grafo $G = (V, E)$, o **grafo complementar** de G – representado por $C(G)$ ou $\overline{G}$ – possui:

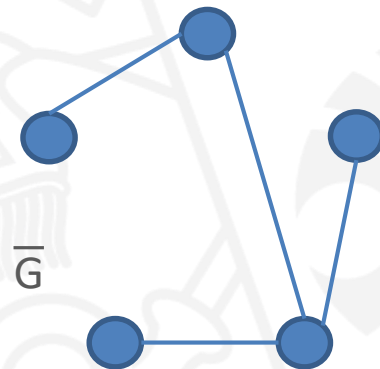
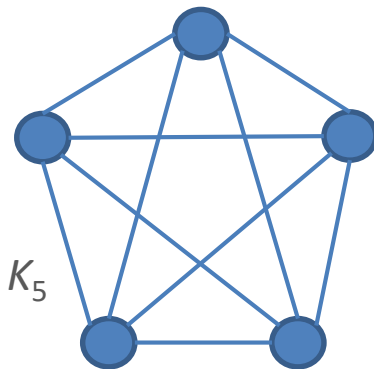
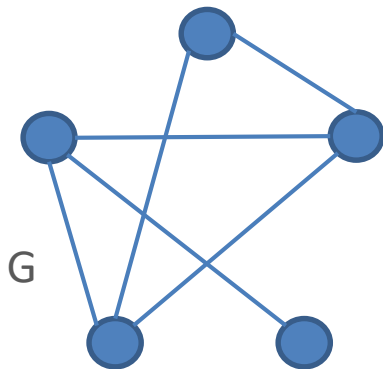
- os mesmo vértices de G e
- as arestas que faltam em G para ele se tornar um grafo completo.



Grafo Complementar

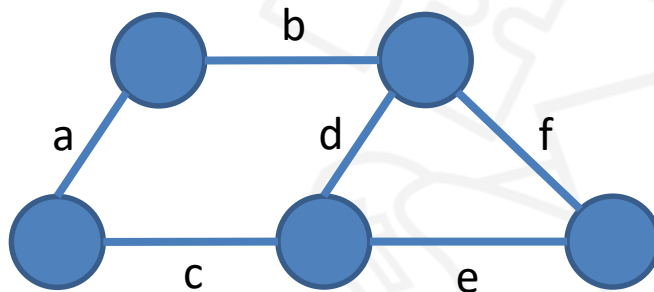
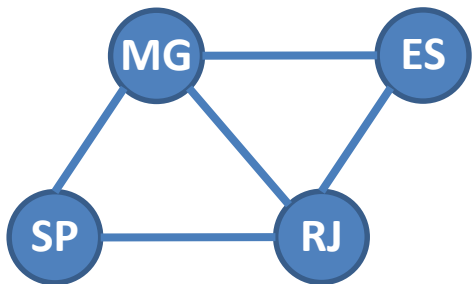
Dado um grafo $G = (V, E)$, o **grafo complementar** de G – representado por $C(G)$ ou $\overline{G}$ – possui:

- os mesmo vértices de G e
- as arestas que faltam em G para ele se tornar um grafo completo.



Grafo Rotulado

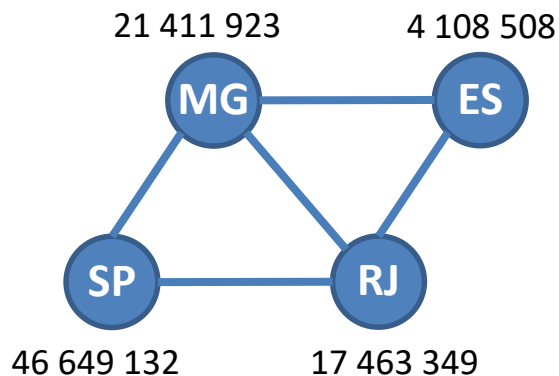
Um grafo é **rotulado em vértices** quando a cada vértice estiver associado um rótulo.



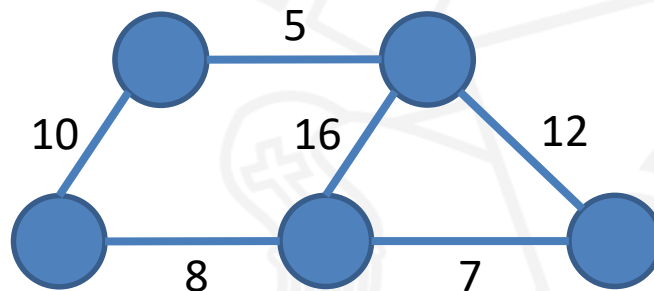
Já um grafo é **rotulado em arestas** quando a cada aresta estiver associada um rótulo.

Grafo Ponderado

Um grafo é **ponderado** (ou valorado) em quando existe uma ou mais funções relacionando os vértices e/ou as arestas com um conjunto de números.

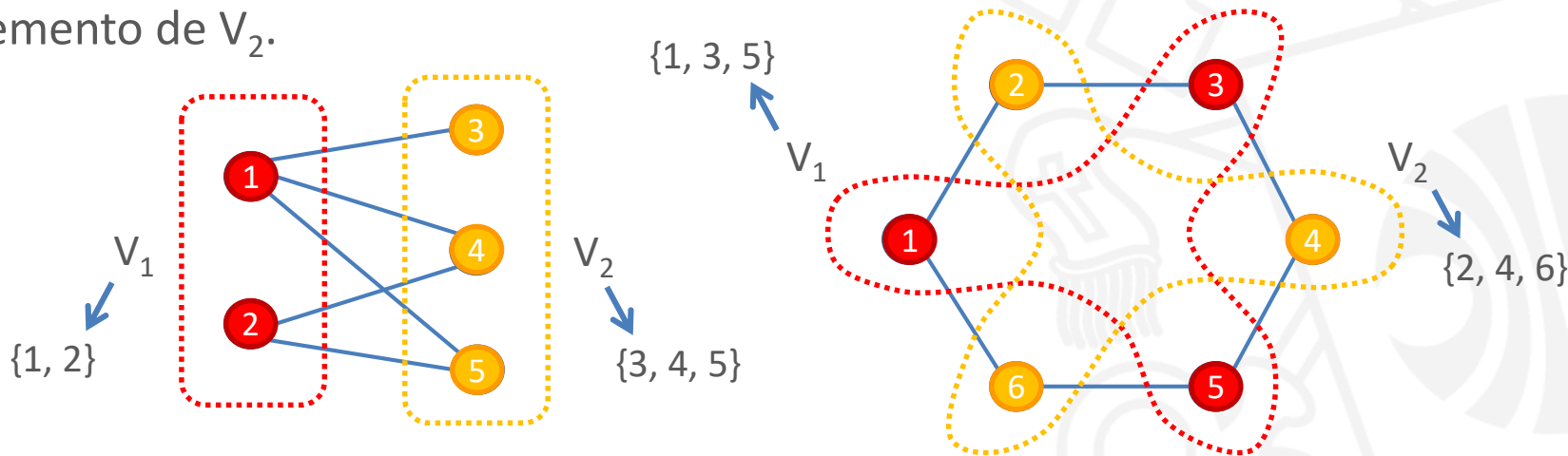


População (jul/21), Fonte: IBGE



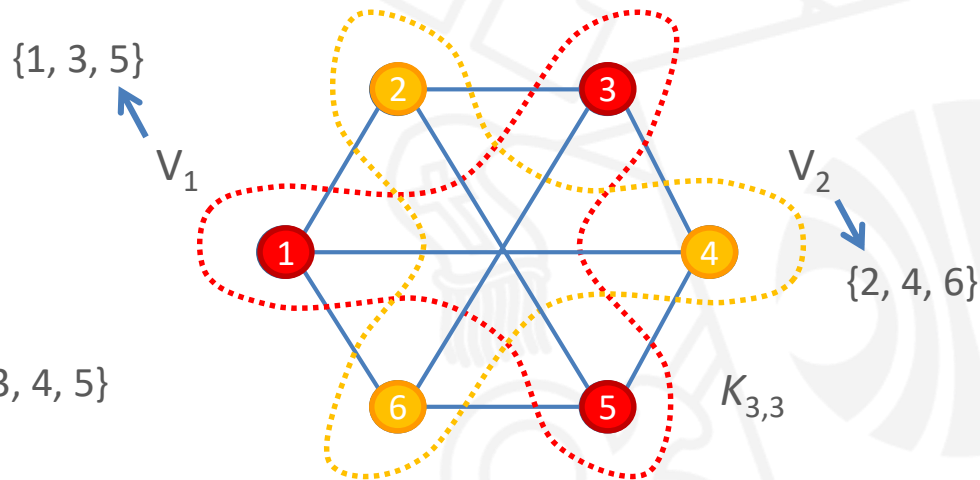
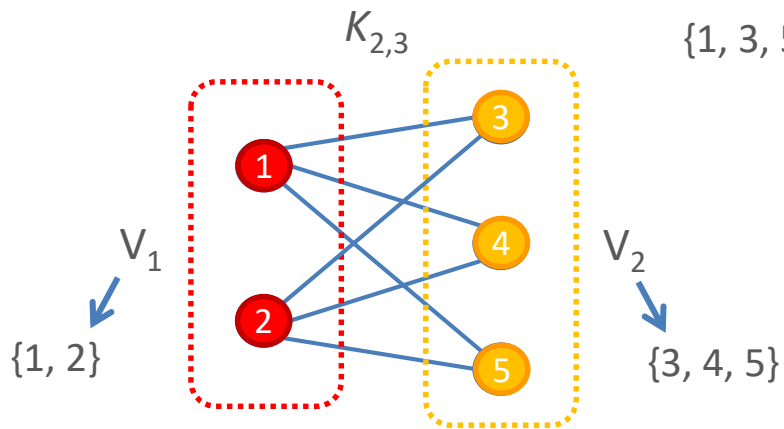
Grafo Bipartido

Um grafo $G = (V, E)$ é **bipartido** (ou bipartite) quando o conjunto de vértices V puder ser particionado em 2 subconjuntos V_1 e V_2 disjuntos (ou sem elementos comuns) de forma que toda aresta de E conecta um elemento de V_1 a um elemento de V_2 .



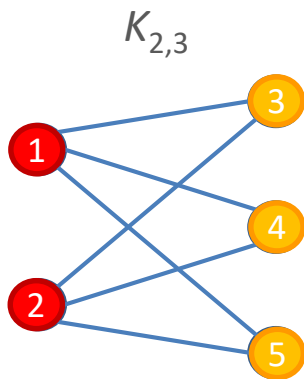
Grafo Bipartido Completo

Um grafo $G = (V, E)$ é **bipartido completo** ($K_{m,n}$) quando seu conjunto de vértices V puder ser particionado em 2 subconjuntos V_1 e V_2 disjuntos (isto é, sem elementos comuns) todo elemento de V_1 é adjacente a um elemento de V_2 .

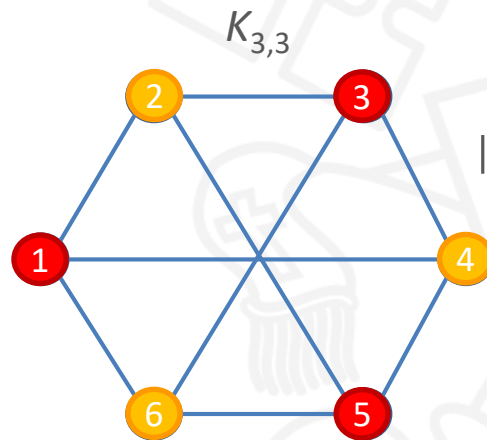


Grafo Bipartido Completo

O número de arestas de um grafo bipartido completo $K_{m,n}$ com $m + n$ vértices é dado por $|E| = m \times n$



$$|E| = 2 \times 3 = 6$$



$$|E| = 3 \times 3 = 9$$

